

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
FACULTAD DE [Facultad]
ESCUELA PROFESIONAL DE [Escuela / Programa]

TESIS

**IMPACTO DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS EN
LOS RETORNOS ACCIONARIOS DE LAS EMPRESAS DE
COBRE CON EXPOSICIÓN A CHILE: UNA COMPARACIÓN
ENTRE EL MERCADO BURSÁTIL INTERNACIONAL Y EL
CHILENO, 2004–2024**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL / GRADO ACADÉMICO DE [Grado
o Título]

Autor(es):
Rietta Francisco

Asesor:
[Grado académico. Apellidos y Nombres del asesor]

Línea de Investigación:
[Línea de Investigación aprobada por la Escuela]

Pimentel – Perú
2026

Página de aprobación

La presente tesis ha sido revisada y aprobada por la comisión examinadora abajo firmante, como requisito para optar al grado de Magíster en Data Science de la Universidad San Sebastián.

Profesor guía

Profesor informante

Director(a) del programa

Calificación final: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Declaración de originalidad

Declaro que esta tesis es de mi autoría y constituye un trabajo original. Toda fuente, idea o resultado de terceros utilizado en su elaboración ha sido debidamente citado y referenciado conforme a las normas académicas vigentes. Declaro asimismo que este documento no ha sido presentado previamente para la obtención de otro grado o título.

Francisco Rietta

Dedicatoria

[Espacio reservado para la dedicatoria.]

Agradecimientos

[Espacio reservado para los agradecimientos.]

Resumen

Esta investigación cuantifica y compara el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile durante 2004–2024, contrastando su transmisión entre el mercado bursátil internacional y el chileno. Mediante un diseño de triangulación por tres muestras y un conjunto de modelos econométricos de series de tiempo y datos de panel —pruebas de raíz unitaria, panel de efectos fijos con errores Driscoll-Kraay, cointegración (ARDL, Johansen y Gregory-Hansen) y vectores autorregresivos con descomposición de varianza—, se evalúa la sensibilidad de los retornos a los factores macro-financieros, su estabilidad a lo largo de las fases del ciclo del cobre y la transmisión diferenciada entre mercados. La evidencia respalda al precio del cobre como principal determinante de los retornos y la dominancia de los factores globales sobre los locales.

Palabras clave: cobre, retornos accionarios, variables macroeconómicas, Chile, datos de panel, cointegración, segmentación de mercados.

Abstract

This thesis quantifies and compares the impact of global and national macroeconomic variables on the stock returns of copper firms with exposure to Chile over 2004–2024, contrasting how the shock is transmitted across the international and the Chilean equity markets. Using a triangulation design across three samples and a battery of time-series and panel-data models —unit-root tests, fixed-effects panels with Driscoll-Kraay standard errors, cointegration (ARDL, Johansen and Gregory-Hansen) and vector autoregressions with variance decomposition—, the study assesses the sensitivity of returns to macro-financial factors, its stability across copper-cycle phases, and its differential transmission across markets. The evidence supports the copper price as the main driver of returns and the dominance of global over local factors.

Keywords: copper, stock returns, macroeconomic variables, Chile, panel data, cointegration, market segmentation.

Índice general

Página de aprobación.....	ii
Declaración de originalidad.....	iii
Dedicatoria.....	iv
Agradecimientos	v
Resumen.....	vi
Abstract	vii
Índice general.....	viii
Índice de tablas	xii
Índice de figuras.....	xiii
Lista de abreviaturas y siglas	xiv
Lista de símbolos	xvi
I. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Realidad Problemática	1
1.2 Trabajos previos	2
1.3 Teorías relacionadas al tema	4
1.4 Formulación del Problema	5
1.5 Justificación e importancia del estudio.....	6
1.6 Hipótesis	6

1.7 Objetivos	7
1.7.1 Objetivo General	7
1.7.2 Objetivos específicos	8
II. MATERIAL Y MÉTODO	9
2.1 Tipo y Diseño de Investigación	9
2.2 Población, Muestra y Muestreo	9
2.3 Variables y Operacionalización	10
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad	11
2.5 Procedimiento de análisis de datos.....	12
2.6 Criterios éticos.....	13
2.7 Criterios de Rigor Científico.....	13
III. RESULTADOS	15
3.1 Presentación de Resultados.....	15
3.1.1 Análisis descriptivo y propiedades de las series	15
3.1.2 Determinantes de los retornos: factores globales y locales	17
3.1.3 Relaciones de largo plazo.....	18
3.1.4 Dinámica de shocks	18
3.1.5 Estabilidad por fases del ciclo.....	20
3.1.6 Comparación entre mercados.....	21

3.1.7 Diagnósticos y robustez	22
3.2 Discusión de Resultados	23
3.3 Aporte práctico	24
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25
4.1 Conclusiones	25
4.2 Recomendaciones	26
Referencias	28
Anexos	34
Anexo A. Estadística descriptiva	34
Anexo B. Matriz de correlación de los factores	34
Anexo C. Pruebas de raíz unitaria y orden de integración	35
Anexo D. Resultados completos del modelo de panel	35
D.1 Muestra B — cobre, mercado internacional	35
D.2 Muestra A — cobre, mercado chileno (Pucobre)	36
D.3 Muestra C — sector minero, mercado chileno	36
Anexo E. Cointegración (test de Johansen)	37
Anexo F. Descomposición de varianza (FEVD) por horizonte — muestra B ...	37
Anexo G. Fuentes de datos	37
Anexo H. Disponibilidad del código	38

Anexo J. Síntesis de pruebas de diagnóstico y robustez.....	38
Anexo I. Extensión predictiva: ¿explican o anticipan?.....	39

Índice de tablas

Tabla 1	10
Tabla 2	17
Tabla 3	21
Tabla 4	34
Tabla 5	34
Tabla 6	35
Tabla 7	35
Tabla 8	36
Tabla 9	36
Tabla 10	37
Tabla 11	37
Tabla 12	37
Tabla 13	38
Tabla 14	40

Índice de figuras

Figura 1. Distribución de los retornos mensuales de las carteras de cada muestra.	15
Figura 2. Matriz de correlación entre el retorno del sector y los factores macro- financieros.....	16
Figura 3. Sensibilidad de los retornos a cada factor macro-financiero (muestra B).	18
Figura 4. Descomposición de la varianza del error de pronóstico del retorno (FEVD, horizonte 12 meses).	19
Figura 5. Impulso-respuesta del retorno del sector ante un shock del precio del cobre (± 2 errores estándar).	20
Figura 6. Precio del cobre y fases del ciclo fechadas con Bry-Boschan.	21
Figura 7. Triangulación: sensibilidad al cobre y dominancia global por muestra (B, A, C).	21
Figura 8. Importancia económica de cada factor (coeficientes estandarizados, muestra B).	22
Figura 9. Desempeño predictivo fuera de muestra por modelo (R^2 OOS y acierto direccional).	40

Lista de abreviaturas y siglas

APT	Arbitrage Pricing Theory (teoría de valoración por arbitraje)
ADF	Augmented Dickey-Fuller (prueba de raíz unitaria)
ARDL	Autoregressive Distributed Lag (rezagos distribuidos)
BCCh	Banco Central de Chile
CD	Cross-section Dependence (prueba de Pesaran)
CIPS	Cross-sectionally augmented IPS (raíz unitaria en panel)
CMF	Comisión para el Mercado Financiero
EMBI	Emerging Markets Bond Index (riesgo soberano)
FEVD	Forecast Error Variance Decomposition
FE	Fixed Effects (efectos fijos)
FRED	Federal Reserve Economic Data

IMACEC	Índice Mensual de Actividad Económica
IPSA	Índice de Precios Selectivo de Acciones
KPSS	Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (prueba de estacionariedad)
TPM	Tasa de Política Monetaria
VAR	Vector Autoregression (vector au- torregresivo)
VECM	Vector Error Correction Model
VIX	CBOE Volatility Index

Lista de símbolos

Se resume a continuación la notación matemática empleada a lo largo del documento.

$r_{\{i,t\}}$	Retorno logarítmico de la empresa i en el mes t
β	Coefficiente de sensibilidad (carga factorial) a un factor de riesgo
α	Velocidad de ajuste del mecanismo de corrección de error (VECM)
Δ	Operador de primera diferencia
σ^2, σ	Varianza y desviación estándar (volatilidad)
$\varepsilon_{\{i,t\}}$	Término de error idiosincrático
λ	Precio de mercado del riesgo asociado a un factor (APT)
$I(d)$	Serie integrada de orden d
$VR(q)$	Razón de varianzas a horizonte q (Lo-MacKinlay)

γ	Parámetro de asimetría (efecto apalancamiento) en GJR-GARCH
$\omega_{\{i \leftarrow j\}}(h)$	Fracción de la varianza de i explicada por el shock j a horizonte h (FEVD)

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad Problemática

El cobre ocupa un lugar estructural en la economía de los países productores y, de manera especial, en Chile, principal productor mundial del metal. El cobre concentra cerca de la mitad de las exportaciones del país y una proporción significativa de la inversión extranjera directa (Pincheira y Hardy, 2019), además de constituir un aporte relevante a los ingresos fiscales. Esta dependencia convierte al precio del cobre en una variable macroeconómica de primer orden, con efectos ampliamente documentados sobre el tipo de cambio, las cuentas externas y el ciclo económico nacional (Labbé y De Gregorio, 2011; Pedersen, 2015).

Esta centralidad es el resultado de una larga trayectoria histórica. Desde el auge cuprífero del Norte Chico en el siglo XIX hasta la consolidación de la gran minería en el siglo XX, el cobre fue adquiriendo un peso creciente que culminó, en el plano institucional, con la nacionalización del cobre de 1971 y la posterior creación de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en 1976. Ya en el siglo XXI, el súper-ciclo de los commodities de la década de 2000, impulsado por la demanda industrial de China, reafirmó al cobre como motor de los ingresos fiscales y de la actividad exportadora, a la vez que expuso a la economía a la volatilidad de los mercados internacionales del metal.

En el plano financiero, las empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de cobre constituyen un sector cuya valoración bursátil está, en principio, es-

trechamente ligada a la evolución del precio del metal y a las condiciones macroeconómicas globales y locales. Sin embargo, la magnitud, el signo y la estabilidad de esa relación no son evidentes a priori: dependen de la estructura de ingresos y costos de las empresas, de su exposición cambiaria, del entorno de tasas de interés y del apetito por riesgo de los mercados internacionales. El problema, por tanto, es que se desconoce con precisión **cuánto, cómo y dónde** se transmite el impacto de las variables macroeconómicas a la valoración bursátil de las empresas de cobre con exposición a Chile.

La pertinencia de un análisis a nivel de empresa, y no únicamente de variables agregadas, radica en que el valor de una compañía minera condensa, en un único precio observable de mercado, las expectativas de los inversionistas sobre la trayectoria futura del commodity, los costos de producción y el costo del capital. Adicionalmente, el carácter global de las grandes productoras de cobre con activos en Chile introduce una dimensión comparativa poco explotada: una misma exposición al cobre se transa simultáneamente en mercados bursátiles de muy distinta profundidad y liquidez —los centros financieros internacionales, por un lado, y la Bolsa de Santiago, por otro—. Esta circunstancia permite contrastar si el mercado más profundo incorpora los shocks macroeconómicos de manera distinta al mercado local, pregunta que articula la presente investigación.

1.2 Trabajos previos

La literatura previa puede ordenarse en tres eslabones. El primero, **cobre y tipo de cambio**, es el más sólido: Chen y Rogoff (2003) y Chen, Rogoff y Rossi

(2010) sitúan al peso chileno entre las monedas-commodity canónicas, y Pincheira y Hardy (2019) muestran que el tipo de cambio chileno tiene poder predictivo sobre los retornos del índice de metales base —incluido el cobre—. Labbé y De Gregorio (2011) documentan el tipo de cambio real como amortiguador de los shocks del precio del cobre, y Pedersen (2015) establece que el efecto del cobre sobre la economía depende de la naturaleza del shock (demanda versus oferta).

El segundo eslabón, **cobre y mercado accionario chileno agregado**, está representado de forma directa por Zurita, Fuentes y Gregoire (2005), quienes, mediante un modelo de valoración por arbitraje sobre retornos accionarios chilenos del período 1990-2003, encuentran que las sorpresas en el precio del cobre estánpreciadas con una prima por riesgo estadísticamente significativa, rechazando el CAPM en favor del APT. Se trata del antecedente más próximo, aunque trabaja con el índice agregado y no a nivel de empresas mineras.

El tercer eslabón, **cobre y acciones mineras**, solo está documentado a nivel internacional: Zhu, Chen y Chen (2021) hallan un efecto positivo de los precios de los metales no ferrosos sobre la valoración bursátil del sector, intensificado tras la crisis de 2008; Wallenstein, Mendiola y Chávez-Bedoya documentan una relación positiva pero inelástica entre acciones cupríferas y precio del cobre; y la literatura reciente en *Mineral Economics* (2025) modela el vínculo cobre/oro y las cotizaciones mineras en Nueva York, Toronto y Australia, excluyendo a Chile.

1.3 Teorías relacionadas al tema

El marco teórico de referencia es la **Teoría de Valoración por Arbitraje** (APT) de Ross (1976), que generaliza el CAPM al admitir múltiples factores de riesgo sistemático. Su operacionalización empírica seminal corresponde a Chen, Roll y Ross (1986), quienes muestran que fuerzas económicas como la producción industrial, la inflación no anticipada y la estructura temporal de tasas están sistemáticamentepreciadas en los retornos accionarios. Bajo la APT, el retorno del activo i se expresa como una combinación lineal de su exposición a k factores comunes:

$$r_i = E(r_i) + \beta_{i1} f_1 + \beta_{i2} f_2 + \dots + \beta_{ik} f_k + \varepsilon_i$$

donde f_j son los factores sistemáticos, β_{ij} las sensibilidades del activo a cada factor y ε_i un componente idiosincrático diversificable.

La teoría identifica dos canales de transmisión de un factor macroeconómico hacia la valoración de una empresa, derivables del modelo de descuento de dividendos: (i) el **canal de flujos de caja**, dominante para el precio del cobre, que determina los ingresos de una minera, amplificado por el elevado apalancamiento operativo del sector; y (ii) el **canal de la tasa de descuento**, relevante para las tasas de interés y la prima de riesgo. A ello se suma la teoría de la **exposición cambiaria** (Adler y Dumas, 1984; Jorion, 1990), que mide la elasticidad del valor de la firma frente al tipo de cambio, y la teoría de la **integración y segmentación de mercados** (Bekaert y Harvey, 1995, 2005), según la cual mercados de distinta profundidad pueden preciar de forma

diferente un mismo riesgo subyacente, fundamento de la dimensión comparativa de este estudio.

1.4 Formulación del Problema

Problema general. ¿Cuál es el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile durante 2004-2024, y se transmite de manera diferenciada entre el mercado bursátil internacional y el chileno?

Problemas específicos.

1. ¿Qué propiedades estadísticas (estacionariedad, orden de integración, volatilidad) presentan las series de retornos y de los factores macroeconómicos?
2. ¿Qué variables macroeconómicas explican significativamente los retornos del sector, y predominan los factores globales o los locales?
3. ¿Existe una relación de equilibrio de largo plazo entre el valor del sector y sus determinantes macroeconómicos?
4. ¿Cómo responde el retorno del sector ante un shock en el precio del cobre?
5. ¿Es estable la sensibilidad al cobre a lo largo de las fases del ciclo del precio del metal?
6. ¿Difiere la transmisión del impacto macroeconómico entre el mercado internacional y el chileno?

1.5 Justificación e importancia del estudio

El estudio se justifica en tres planos. Desde la perspectiva de los **inversionistas**, comprender qué factores mueven los retornos del sector y con qué intensidad es esencial para la valoración y la gestión de riesgos. Desde la perspectiva de la **gestión empresarial y de política**, identificar la sensibilidad del valor de las empresas a los shocks macroeconómicos informa decisiones de cobertura y de fortalecimiento del mercado de capitales. Desde la perspectiva **académica**, el caso del principal productor mundial de cobre ofrece un laboratorio natural para estudiar la transmisión de un precio de commodity a la valoración de empresas en una economía abierta, y para contrastar la hipótesis de segmentación de mercados.

La importancia del estudio reside, además, en que llena un vacío preciso: no se identificó ningún trabajo que estime el efecto del precio del cobre y de las variables macroeconómicas sobre los retornos de las acciones cupríferas con exposición a Chile a nivel de empresa, ni que compare formalmente la transmisión del shock entre el mercado internacional y el chileno para el período 2004-2024.

1.6 Hipótesis

Hipótesis general. Las variables macroeconómicas globales y nacionales impactan significativamente los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile, siendo el precio del cobre el principal determinante y predominando los factores globales sobre los locales; asimismo, dicho impacto se

transmite de manera más completa en el mercado bursátil internacional que en el chileno.

Hipótesis específicas.

1. **H1.** El precio del cobre afecta positiva y significativamente los retornos del sector.
2. **H2.** El tipo de cambio incide significativamente en los retornos, con un signo que refleja los canales de competitividad y de riesgo.
3. **H3.** Un alza de las tasas de interés afecta negativamente los retornos.
4. **H4.** Un aumento del riesgo global (VIX) afecta negativamente los retornos.
5. **H5.** Existe una relación de cointegración de largo plazo entre el valor del sector y sus determinantes macroeconómicos.
6. **H6.** Los factores globales explican una fracción mayor de la varianza de los retornos que los locales.
7. **H7.** El mercado bursátil internacional incorpora el shock del cobre de forma más completa que el mercado chileno.

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo General

Cuantificar y comparar el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con ex-

posición a Chile durante 2004-2024, contrastando su transmisión entre el mercado bursátil internacional y el chileno, mediante modelos econométricos de series de tiempo y datos de panel.

1.7.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar las propiedades estadísticas de las series de retornos y de las variables explicativas (estacionariedad, volatilidad y quiebres estructurales).
2. Estimar la sensibilidad de los retornos a las variables macro-financieras, distinguiendo factores globales de locales.
3. Determinar la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre el valor bursátil del sector y sus determinantes macroeconómicos.
4. Cuantificar la respuesta dinámica de los retornos ante shocks en las variables macro clave.
5. Evaluar la estabilidad de estas relaciones a lo largo de las fases del ciclo del precio del cobre.
6. Comparar la transmisión del impacto macroeconómico entre el mercado bursátil internacional y el chileno.

II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1 Tipo y Diseño de Investigación

La investigación es de enfoque **cuantitativo**, de tipo **explicativo o de medición de impacto** —no predictivo—, orientada a cuantificar la relación entre las variables macroeconómicas y los retornos accionarios. El diseño es **no experimental** (las variables no se manipulan, se observan en su contexto natural) y **longitudinal**, pues abarca el período 2004-2024 con frecuencia mensual, combinando técnicas de series de tiempo y de datos de panel. El alcance es, además, **correlacional- explicativo y comparativo**, ya que contrasta la transmisión del impacto entre dos mercados bursátiles.

2.2 Población, Muestra y Muestreo

La **población** está constituida por las empresas cuya valoración bursátil depende mayoritariamente de la producción de cobre y que mantienen exposición a Chile. Dado que las grandes productoras con operación en Chile no cotizan en la Bolsa de Santiago —por ser estatales (Codelco) o subsidiarias de empresas extranjeras (Escondida, Los Bronces)—, el **muestreo** es no probabilístico, intencionado, y adopta un **diseño de triangulación por tres muestras complementarias**:

- **Muestra B (cobre, mercado internacional):** empresas de cobre con operación en Chile que cotizan en mercados internacionales (Antofagasta plc,

BHP, Anglo American, Lundin Mining, Teck). Constituye la referencia de "cobre puro" y, por su tamaño de sección cruzada, el panel principal.

- **Muestra A (cobre, mercado chileno):** empresa de extracción de cobre que cotiza en la Bolsa de Santiago (Sociedad Punta del Cobre). De cardinalidad reducida, se analiza mediante técnicas de serie de tiempo.
- **Muestra C (sector minero, mercado chileno):** empresas mineras cotizadas en la Bolsa de Santiago (Punta del Cobre, CAP, SQM-B, Molibdenos y Metales). Actúa como vehículo del mercado local, con control por el precio propio de cada commodity para aislar el efecto del cobre.

La comparación de los resultados entre las tres muestras permite evaluar si el mercado internacional y el chileno incorporan los shocks macroeconómicos de manera diferenciada.

2.3 Variables y Operacionalización

La **variable dependiente** es el retorno logarítmico mensual de cada empresa, $r_{it} = \ln(P_{it}) - \ln(P_{i,t-1})$, calculado sobre precios de cierre ajustados por dividendos y splits. Las **variables independientes** se agrupan en factores macroeconómicos globales (precio del cobre, VIX, tasa de fondos federales, rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, petróleo WTI como control) y locales (tipo de cambio USD/CLP, tasa de interés local, actividad económica, IPC). La siguiente tabla resume la operacionalización.

Tabla 1

Bloque	Variable	Indicador	Fuente	Transformación
--------	----------	-----------	--------	----------------

(proxy)				
Dependiente	Retorno accionario	$\Delta \log$ precio ajustado	Yahoo Finance	—
Global	Precio del cobre	Precio global del cobre	FRED / Cochilco	$\Delta \log$
Global	Riesgo global	VIX	FRED	Δ
Global	Tasa externa	Fed Funds / Treasury 10Y	FRED	Δ
Local	Tipo de cambio	USD/CLP	FRED	$\Delta \log$
Local	Tasa local	Interbancaria 3 meses	FRED	Δ
Local	Actividad económica	Producción industrial	FRED	$\Delta \log$
Empresa	Controles	Tamaño, volatilidad, apalancamiento	Mercado / CMF	nivel

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad

La **técnica** de recolección es documental, sobre datos secundarios de fuentes públicas y oficiales: Federal Reserve Economic Data (FRED) para las variables macroeconómicas globales y los proxies locales, Yahoo Finance para los precios accionarios y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Banco Central de Chile como referencias institucionales. Los **instrumentos** son los códigos de descarga y procesamiento programados en Python, documentados y versionados.

La **validez** se sustenta en el uso de series oficiales, ampliamente empleadas en la literatura, y en la verificación de su cobertura temporal. La **confiabilidad** se garantiza mediante la **reproducibilidad** del proceso: el pipeline completo de

análisis se regenera con un solo comando y produce resultados idénticos en cada ejecución, y se acompaña de una suite de pruebas unitarias que valida las funciones econométricas sobre casos de referencia conocidos.

2.5 Procedimiento de análisis de datos

El análisis sigue una secuencia donde el orden de integración de las series bifurca la estrategia:

Estacionariedad (OE1). Se aplican pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada (ADF), Phillips-Perron y KPSS, complementadas con Zivot-Andrews para quiebres y con la prueba de panel de segunda generación CIPS (Pesaran, 2007), robusta a la dependencia de sección cruzada.

Sensibilidad (OE2). Se estima un modelo de datos de panel con efectos fijos por empresa:

$$r_{it} = \alpha_i + \beta_1 \Delta cobre_t + \beta_2 \Delta TC_t + \beta_3 \Delta tasa_t + \beta_4 \Delta VIX_t + \gamma' X_{it} + \varepsilon_{it}$$

con errores estándar de Driscoll-Kraay, robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y dependencia de sección cruzada. El contraste de dominancia global versus local (H6) se realiza mediante tests de Wald por bloque.

Largo plazo (OE3). Se evalúa la cointegración mediante el test de bordes ARDL (Pesaran, Shin y Smith, 2001), el test de Johansen y, ante la posibilidad de quiebres, el test de Gregory-Hansen (1996), del que se obtiene el modelo de corrección de error.

Dinámica de shocks (OE4). Se estima un VAR (o VECM) con identificación de Cholesky ordenada por exogeneidad, del que se reportan funciones impulso-respuesta y descomposición de varianza (FEVD), complementadas con proyecciones locales (Jordà, 2005).

Estabilidad y comparación (OE5 y OE6). Las fases del ciclo se fechan con el algoritmo de Bry-Boschan, incorporándose mediante interacciones; la comparación entre mercados se contrasta con una prueba formal de igualdad de coeficientes. Se modela además la volatilidad condicional con GARCH y GJR-GARCH, y se controla por pruebas múltiples (Benjamini-Hochberg).

2.6 Criterios éticos

La investigación se sustenta en **datos públicos y de libre acceso**, sin información personal ni confidencial, por lo que no requiere consentimiento informado. Se respeta la **propiedad intelectual** mediante la citación rigurosa de toda fuente conforme a las normas APA. Se observa el principio de **integridad científica**: no se inventan datos ni resultados, las cifras provienen de fuentes verificables y los hallazgos se reportan tal como resultan, incluyendo los no significativos.

2.7 Criterios de Rigor Científico

El rigor se asegura mediante: (i) la **validez interna**, con una batería completa de diagnósticos (dependencia de sección cruzada, estabilidad del sistema dinámico, homogeneidad de pendientes); (ii) la **robustez**, contrastando los re-

sultados en submuestras, con definiciones alternativas de las variables y con métodos complementarios (proyecciones locales frente a VAR, corrección por pruebas múltiples); (iii) la **reproducibilidad**, dado que todo resultado puede regenerarse desde el repositorio del proyecto; y (iv) la **transparencia**, declarando explícitamente las limitaciones y el carácter de los resultados.

III. RESULTADOS

3.1 Presentación de Resultados

3.1.1 Análisis descriptivo y propiedades de las series

La estadística descriptiva muestra retornos mensuales con media en torno a cero, asimetría negativa y exceso de curtosis, rasgos típicos de los retornos financieros. La distribución por muestra confirma colas más pesadas que la normal y una mayor dispersión en la muestra internacional de cobre puro que en el sector minero local.

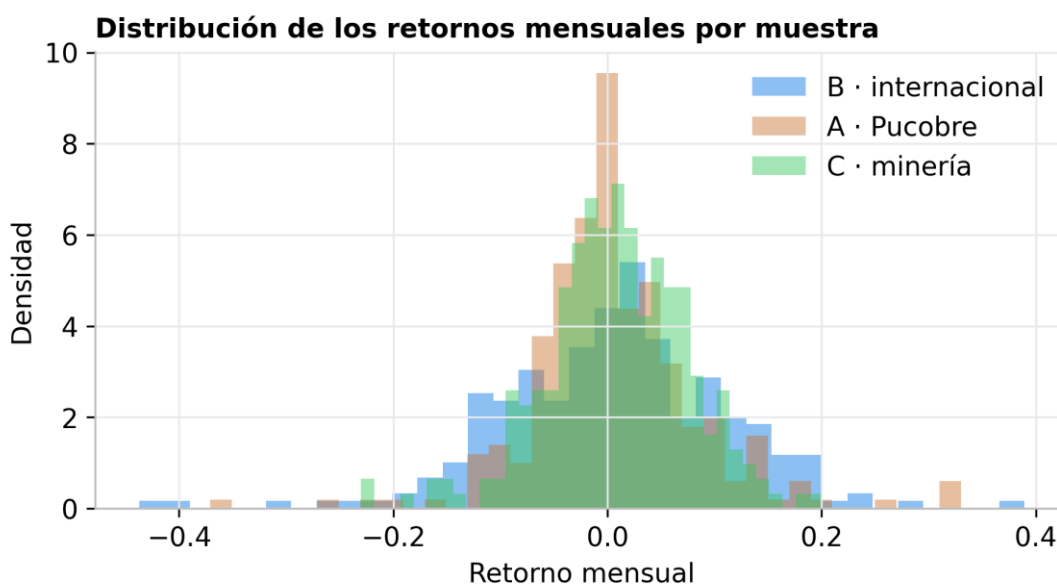


Figura 1. Distribución de los retornos mensuales de las carteras de cada muestra.

La matriz de correlación revela que el retorno del sector se asocia positivamente con el precio del cobre y negativamente con el VIX y el tipo de cambio, con correlaciones bajas entre los regresores, lo que mitiga la multicolinealidad.

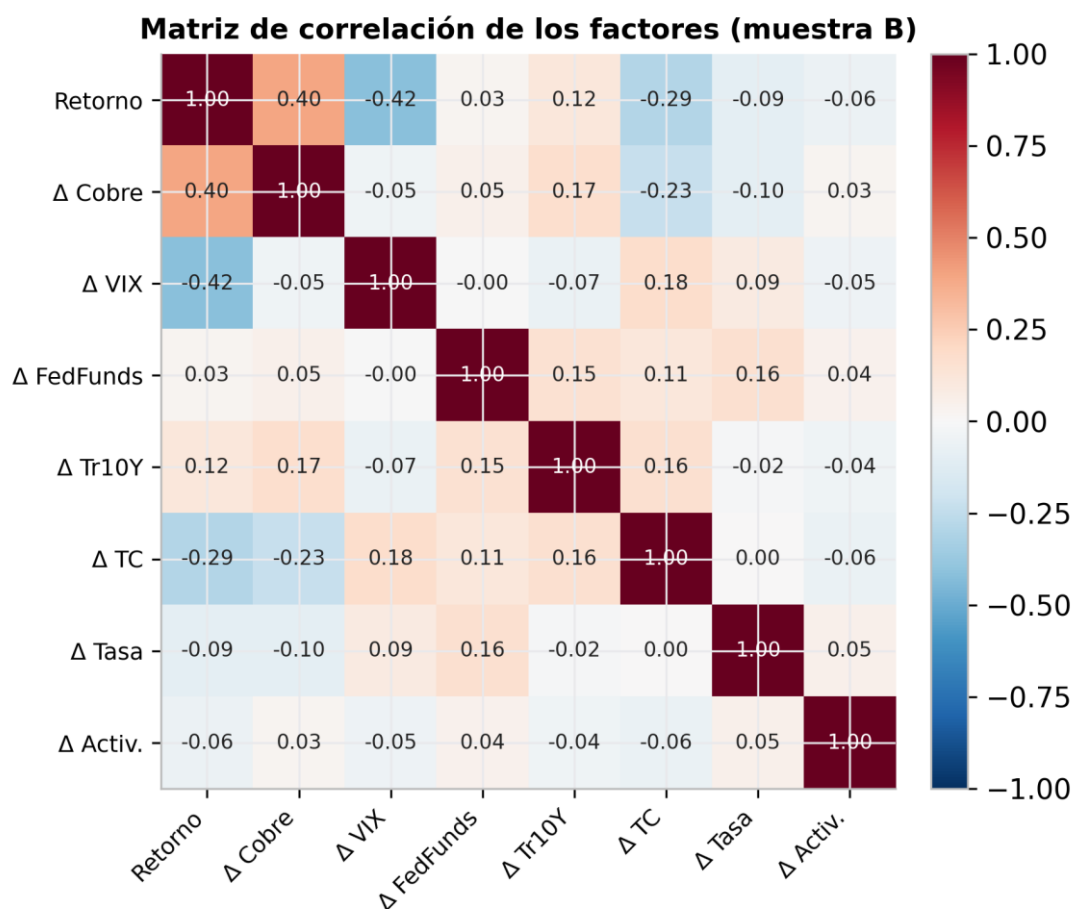


Figura 2. Matriz de correlación entre el retorno del sector y los factores macro-financieros.

Las pruebas de raíz unitaria confirman que el logaritmo del precio del cobre es no estacionario en nivel $-I(1)-$ mientras que su retorno es estacionario $-I(0)-$. La prueba de Zivot-Andrews resuelve la ambigüedad del tipo de cambio, confirmandolo como $I(1)$. La prueba de panel CIPS, robusta a la dependencia de sección cruzada, ratifica que los log-precios son $I(1)$ (CIPS = $-2,29$) y los retornos $I(0)$ (CIPS = $-16,32$).

3.1.2 Determinantes de los retornos: factores globales y locales

El modelo de panel de efectos fijos con errores Driscoll-Kraay (muestra B; R^2 within = 0,245) entrega los siguientes coeficientes.

Tabla 2		
Factor	Coeficiente	Significancia
Precio del cobre (Δ)	+0,571	
VIX (Δ)	-0,008	*
Fed Funds (Δ)	+0,020	n.s.
Treasury 10Y (Δ)	+0,023	n.s.
Tipo de cambio CLP (Δ)	-1,574	
Tasa local (Δ)	-0,007	n.s.
Actividad local (Δ)	-0,523	n.s.

El precio del cobre es el determinante central, con efecto positivo y significativo al 1%. El tipo de cambio presenta un efecto negativo y fuerte, que capta los canales de competitividad y de riesgo. El VIX es negativo y significativo, mientras que los factores locales de tasa y actividad no resultan significativos en esta especificación.

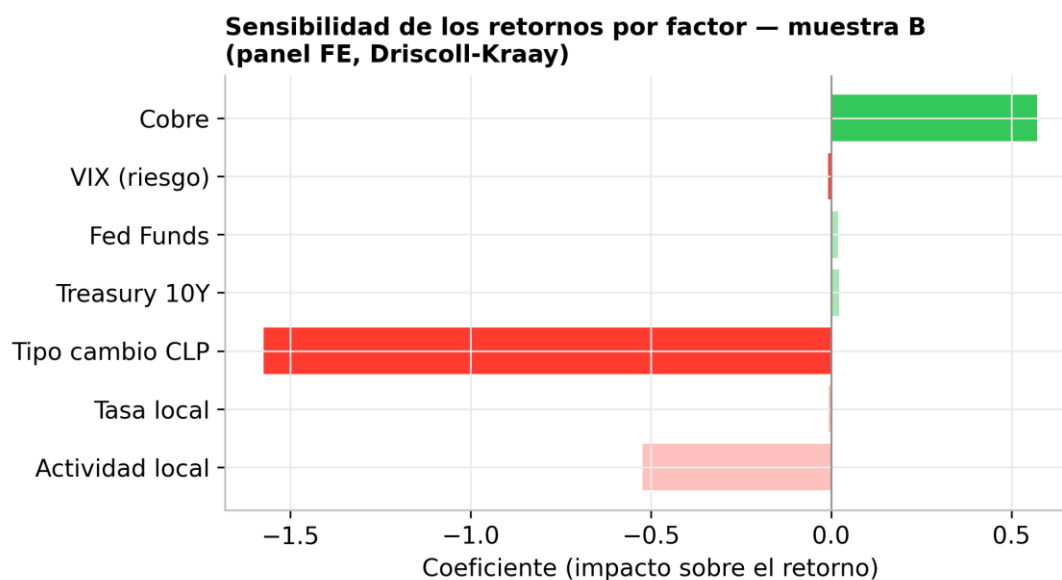


Figura 3. Sensibilidad de los retornos a cada factor macro-financiero (muestra B).

3.1.3 Relaciones de largo plazo

La evidencia de cointegración por los métodos sin quiebre es mixta (Johansen detecta un vector; ARDL no rechaza la ausencia de relación de nivel). La prueba de Gregory-Hansen, que admite un quiebre endógeno, **confirma la cointegración** (estadístico $ADF\backslash = -6,68 < -4,92$ al 5%) *y fecha el quiebre en junio de 2008**, coincidente con la crisis financiera global. Existe, por tanto, una relación de equilibrio de largo plazo que se reconfiguró con la crisis.

3.1.4 Dinámica de shocks

La descomposición de varianza del retorno (horizonte de 12 meses, muestra B) atribuye 62,7% al componente idiosincrático, 18,0% al precio del cobre y 14,0% al VIX, frente a fracciones marginales de los factores locales. La causalidad de

Granger confirma que el cobre antecede al retorno ($F = 9,11$; $p = 0,003$), y el VAR es estable.

Descomposición de varianza del retorno (FEVD, $h=12$)

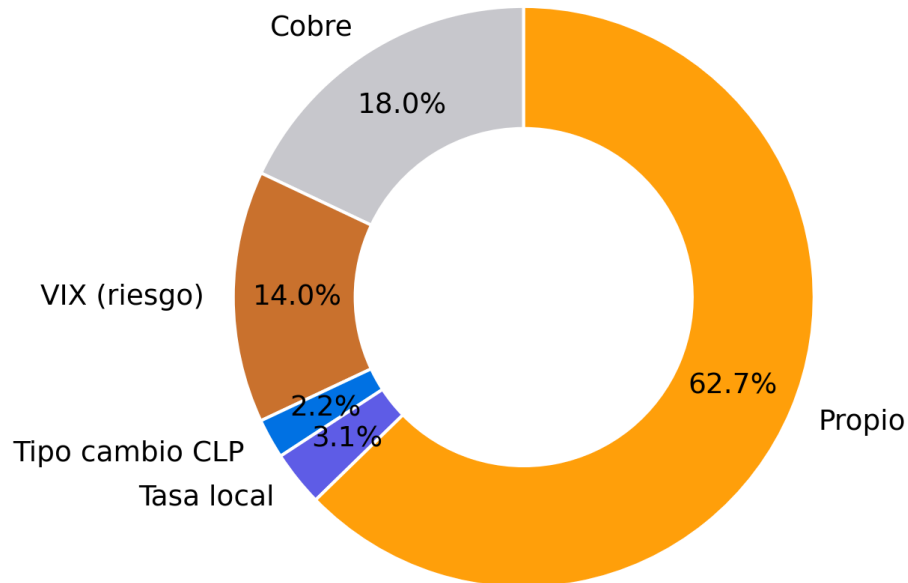


Figura 4. Descomposición de la varianza del error de pronóstico del retorno (FEVD, horizonte 12 meses).

La función impulso-respuesta muestra una reacción positiva e inmediata del retorno ante un shock del cobre, que se disipa en los meses siguientes, resultado cross-validado por las proyecciones locales.

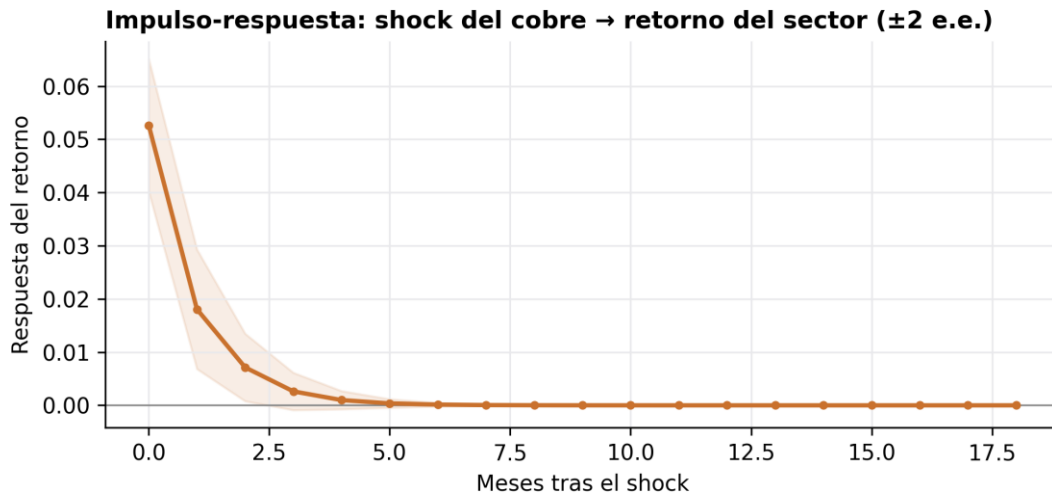


Figura 5. Impulso-respuesta del retorno del sector ante un shock del precio del cobre (± 2 errores estándar).

3.1.5 Estabilidad por fases del ciclo

El fechado de Bry-Boschan identifica una secuencia coherente de fases de expansión y contracción del precio del cobre. La estimación con interacción por fase arroja una sensibilidad base de 0,630 y un incremento en expansión de +0,083 no significativo ($p = 0,63$): la sensibilidad al cobre **no difiere significativamente** entre fases.

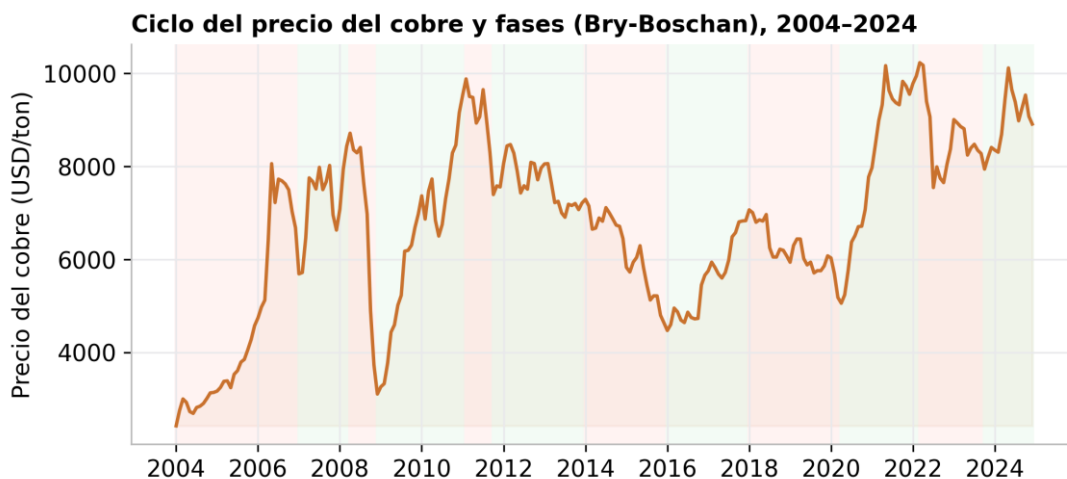


Figura 6. Precio del cobre y fases del ciclo fechadas con Bry-Boschan.

3.1.6 Comparación entre mercados

La triangulación entrega la siguiente comparación.

Tabla 3

Muestra	Mercado	β cobre	R^2	Varianza por shocks globales
B · cobre internacional	global	0,571	0,245	0,320
A · cobre Chile	chileno	0,631	0,331	0,295
C · minería Chile	chileno	0,418	0,113	0,279

La prueba formal de igualdad de coeficientes (panel combinado con interacción factor $\times$ mercado) muestra que la sensibilidad al cobre es **significativamente mayor en el mercado internacional** (diferencia = +0,254; $p = 0,010$), respaldando la hipótesis de transmisión diferenciada.

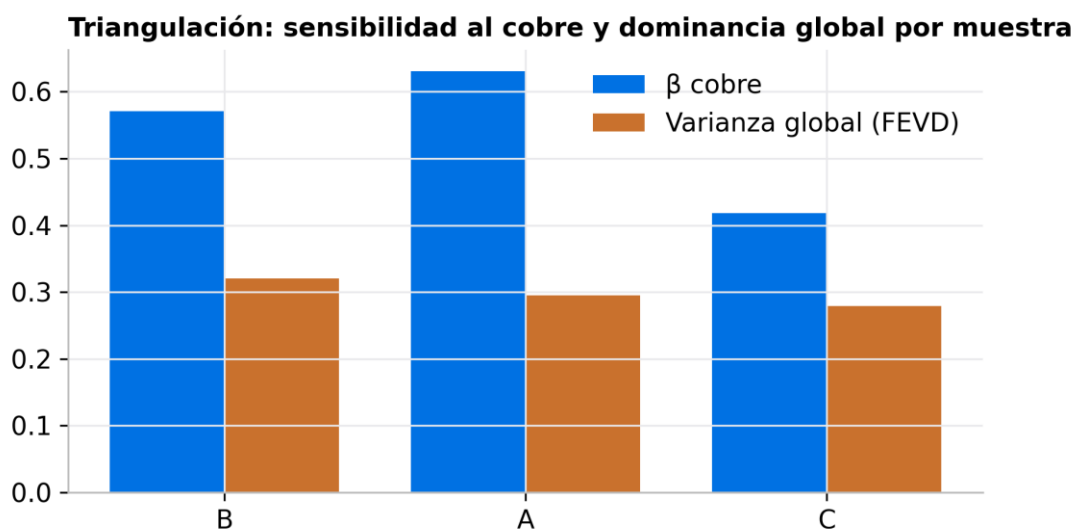


Figura 7. Triangulación: sensibilidad al cobre y dominancia global por muestra (B, A, C).

3.1.7 Diagnósticos y robustez

El test de Pesaran ($CD = 24,50$; $p = 0,000$) detecta dependencia de sección cruzada, lo que valida los errores Driscoll-Kraay. La corrección de Benjamini-Hochberg mantiene la significancia del cobre, el VIX y el tipo de cambio. El modelo GJR-GARCH detecta un efecto apalancamiento ($\gamma = 0,22$; $p = 0,023$). La prueba de Pesaran-Yamagata rechaza la homogeneidad de pendientes, por lo que el coeficiente del panel se interpreta como un efecto promedio. El efecto del cobre se mantiene robusto entre subperíodos (0,56 en 2004-2019; 0,75 en 2020-2024). En términos estandarizados, el VIX ($-0,31 \sigma$) y el cobre ($+0,29 \sigma$) encabezan la importancia económica.

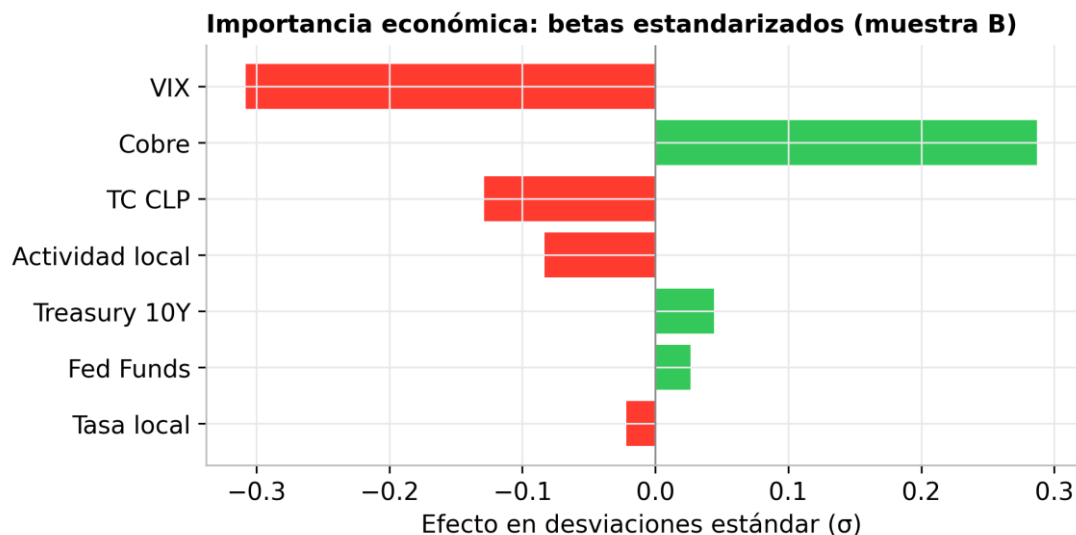


Figura 8. Importancia económica de cada factor (coeficientes estandarizados, muestra B).

3.2 Discusión de Resultados

Los resultados configuran un cuadro coherente con la teoría. La **hipótesis H1** se respalda con solidez: el cobre es el principal determinante de los retornos, con efecto positivo, significativo, estable entre fases y robusto entre subperíodos. La **H2** se confirma con signo negativo, reflejo de los canales de competitividad y de riesgo característicos de las exportadoras de commodities. La **H3** no encuentra respaldo en la especificación base, donde las tasas no resultan significativas, lo que sugiere la preeminencia de los factores de commodity y de riesgo global sobre el canal de descuento. La **H4** se confirma, con el VIX como factor de mayor impacto estandarizado. La **H5** se respalda una vez que se admite el quiebre de 2008. La **H6** recibe doble respaldo, por la descomposición de varianza y por los coeficientes estandarizados. Finalmente, la **H7** se confirma formalmente: la sensibilidad al cobre es mayor en el mercado internacional.

Estos hallazgos son consistentes con la literatura previa —Zurita et al. (2005) para el efecto del cobre en retornos chilenos, Pincheira y Hardy (2019) para el nexo cobre-peso, y Bekaert y Harvey (1995) para la segmentación—, a la vez que la extienden al nivel de empresa y a la comparación entre mercados, dimensiones no cubiertas previamente. Una salvedad pertinente es que la muestra chilena corresponde al sector minero mixto, por lo que parte de la diferencia de sensibilidad puede reflejar la composición por commodity además del efecto de mercado.

3.3 Aporte práctico

El estudio ofrece aportes concretos. Para los **inversionistas**, evidencia que la diversificación frente al ciclo del cobre y al riesgo global es más determinante para el riesgo de una posición en el sector que la exposición a las variables locales. Para la **gestión empresarial**, la exposición cambiaria significativa y la persistencia asimétrica de la volatilidad justifican políticas de cobertura que contemplen escenarios de tensión prolongada. Para el **mercado de capitales chileno**, la evidencia de transmisión diferenciada plantea la cuestión de política de fortalecer la representación del sector cuprífero en la bolsa nacional. Adicionalmente, el proyecto aporta una **plataforma web interactiva** y un **conjunto de herramientas reproducibles** que permiten replicar y extender el análisis.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Primera. El precio del cobre es el principal determinante de los retornos accionarios del sector con exposición a Chile: su efecto es positivo, significativo al 1%, estable entre las fases del ciclo y robusto entre subperíodos, confirmándose la hipótesis H1.

Segunda. El tipo de cambio incide significativamente en los retornos con signo negativo, reflejando los canales de competitividad y de riesgo (H2), mientras que el riesgo global (VIX) ejerce un efecto negativo y es, en términos estandarizados, el factor de mayor impacto económico (H4). Las tasas de interés no resultan significativas en la especificación base (H3 no respaldada).

Tercera. Los factores macroeconómicos globales predominan sobre los locales en la explicación de la varianza de los retornos, según la descomposición de varianza y la jerarquía de los coeficientes estandarizados, confirmándose la hipótesis H6.

Cuarta. Existe una relación de cointegración de largo plazo entre el valor del sector y sus determinantes macroeconómicos, que se confirma al admitir un quiebre estructural en 2008 mediante la prueba de Gregory-Hansen (H5). La relación de equilibrio se reconfiguró con la crisis financiera global.

Quinta. La transmisión del impacto macroeconómico es diferenciada entre mercados: la sensibilidad al precio del cobre es significativamente mayor en el

mercado bursátil internacional que en el chileno, según la prueba formal de igualdad de coeficientes (H7). Este resultado, eje distintivo de la investigación, conecta la economía del cobre con la literatura de segmentación e integración de mercados.

Sexta. Una extensión predictiva muestra que, si bien los factores macroeconómicos explican el retorno contemporáneo del cobre, apenas lo anticipan a un mes, resultado coherente con la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil y que respalda el enfoque explicativo adoptado.

4.2 Recomendaciones

Primera. Incorporar el EMBI como medida de riesgo soberano local y los controles a nivel de empresa (apalancamiento, tamaño, liquidez) para consolidar las magnitudes estimadas.

Segunda. Estimar la asimetría de régimen mediante modelos de cambio de Markov, complementarios al fechado por puntos de giro, y analizar la dinámica de corto plazo a frecuencia diaria o semanal.

Tercera. Ampliar el análisis de segmentación con medidas formales de integración de mercados variable en el tiempo (Bekaert y Harvey, 1995), e identificar la naturaleza de los shocks del cobre —demanda versus oferta— siguiendo a Pedersen (2015).

Cuarta. Para los inversionistas y gestores, gestionar de manera prioritaria la exposición al ciclo del cobre y al riesgo global, y considerar políticas explícitas de cobertura cambiaria.

Quinta. Para el desarrollo del mercado de capitales chileno, evaluar mecanismos que fortalezcan la representación bursátil del sector cuprífero, dada la evidencia de una incorporación más completa de la información en los mercados de mayor profundidad.

Referencias

- Adler, M., & Dumas, B. (1984). Exposure to currency risk: Definition and measurement. *Financial Management*, 13(2), 41–50.
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22.
- Bekaert, G., & Harvey, C. R. (1995). Time-varying world market integration. *The Journal of Finance*, 50(2), 403–444.
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289–300.
- Bekaert, G., & Harvey, C. R. (2005). Emerging markets finance. *Journal of Empirical Finance*, 10(1–2), 3–55.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Boyer, M. M., & Filion, D. (2007). Common and fundamental factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. *Energy Economics*, 29(3), 428–453.
- Bry, G., & Boschan, C. (1971). *Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs*. NBER.

- Cashin, P., Céspedes, L. F., & Sahay, R. (2004). Commodity currencies and the real exchange rate. *Journal of Development Economics*, 75(1), 239–268.
- Chen, N. F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market. *The Journal of Business*, 59(3), 383–403.
- Chen, Y. C., & Rogoff, K. (2003). Commodity currencies. *Journal of International Economics*, 60(1), 133–160.
- Chen, Y. C., Rogoff, K., & Rossi, B. (2010). Can exchange rates forecast commodity prices? *The Quarterly Journal of Economics*, 125(3), 1145–1194.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276.

- Errunza, V., & Losq, E. (1985). International asset pricing under mild segmentation: Theory and test. *The Journal of Finance*, 40(1), 105–124.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Fama, E. F. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. *The American Economic Review*, 71(4), 545–565.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1989). Business conditions and expected returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 25(1), 23–49.
- Harding, D., & Pagan, A. (2002). Dissecting the cycle: A methodological investigation. *Journal of Monetary Economics*, 49(2), 365–381.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53–74.
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *The Journal of Finance*, 48(5), 1779–1801.

- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254.
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *The American Economic Review*, 95(1), 161–182.
- Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test. *The Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- Jorion, P. (1990). The exchange-rate exposure of U.S. multinationals. *The Journal of Business*, 63(3), 331–345.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- Labbé, F., & De Gregorio, J. (2011). *Copper, the real exchange rate and macroeconomic fluctuations in Chile* (Working Paper N°640). Banco Central de Chile.
- Pedersen, M. (2015). *The impact of commodity price shocks in a major producing economy: The case of copper and Chile* (Working Paper N°753). Banco Central de Chile.
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312.

- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1), 17–29.
- Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. *Journal of Econometrics*, 142(1), 50–93.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326.
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346.
- Pincheira, P., & Hardy, N. (2019). Forecasting base metal prices with the Chilean exchange rate. *Resources Policy*, 62, 256–281.
- Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341–360.
- Sadorsky, P. (2001). Risk factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. *Energy Economics*, 23(1), 17–28.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48.

- Wallenstein, T., Mendiola, A., & Chávez-Bedoya, L. (2021). *Analysis of the reaction of mining stocks to the development of copper prices*. Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA).
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709–748.
- Zhu, H., Chen, X., & Chen, B. (2021). Effects of non-ferrous metal prices and uncertainty on industry stock market under different market conditions. *Resources Policy*, 73, 102243.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3), 251–270.
- Zurita, S., Fuentes, R., & Gregoire, J. (2005). *Factores macroeconómicos en retornos accionarios chilenos* (Documento de Trabajo N°316). Banco Central de Chile. (Reeditado en *El Trimestre Económico*, 2006.)

Anexos

Anexo A. Estadística descriptiva

Tabla 4

Serie	Media	Desv.	Asimetría	Curtosis	Mín	Máx	N
Cartera B	0.0068	0.1072	-0.3391	1.8418	-0.4371	0.3894	251.0000
Pucobre (A)	0.0065	0.0807	0.3730	4.5009	-0.3711	0.3300	251.0000
Cartera C	0.0084	0.0671	-0.3588	0.9823	-0.2302	0.2005	251.0000
Δ Cobre	0.0052	0.0652	-0.7737	5.4469	-0.3542	0.2298	251.0000
Δ VIX	0.0029	5.1869	0.4442	3.6313	-19.3900	21.2700	251.0000
Δ Fed Funds	0.0139	0.1746	-1.5083	11.1211	-0.9600	0.7000	251.0000
Δ Treasury 10Y	0.0017	0.2521	-0.1802	1.1698	-1.0800	0.6800	251.0000
Δ TC CLP	-0.0005	0.0106	0.6460	2.5948	-0.0347	0.0415	251.0000
Δ Tasa local	0.0100	0.3887	-1.3252	8.9593	-2.3100	1.1824	225.0000
Δ Actividad local	0.0010	0.0207	0.1473	3.9632	-0.0965	0.1045	242.0000

Anexo B. Matriz de correlación de los factores

Tabla 5

	Retorno cartera	Δ Cobre	Δ VIX	Δ Fed Funds	Δ Treasury 10Y	Δ TC CLP	Δ Tasa local	Δ Actividad local
Retorno cartera	1.0000	0.3962	-0.4199	0.0301	0.1167	-0.2938	-0.0938	-0.0623
Δ Cobre	0.3962	1.0000	-0.0451	0.0495	0.1716	-0.2339	-0.0971	0.0276
Δ VIX	-0.4199	-0.0451	1.0000	-0.0009	-0.0659	0.1781	0.0879	-0.0537
Δ Fed Funds	0.0301	0.0495	-0.0009	1.0000	0.1536	0.1096	0.1630	0.0412
Δ Treas-	0.1167	0.1716	-0.0659	0.1536	1.0000	0.1634	-0.0154	-0.0395

ury 10Y								
Δ TC CLP	-0.2938	-0.2339	0.1781	0.1096	0.1634	1.0000	0.0010	-0.0649
Δ Tasa local	-0.0938	-0.0971	0.0879	0.1630	-0.0154	0.0010	1.0000	0.0547
Δ Actividad local	-0.0623	0.0276	-0.0537	0.0412	-0.0395	-0.0649	0.0547	1.0000

Anexo C. Pruebas de raíz unitaria y orden de integración

Tabla 6

Variable	ADF (p)	PP (p)	KPSS (p)	Zivot-A. (p)	Orden
Cobre (log nivel)	0.0135	0.0277	0.0120	0.1697	I(1)
TC CLP (log nivel)	0.1584	0.2622	0.0100	0.9504	I(2)?/revisar
VIX (nivel)	0.0000	0.0000	0.1000	0.0009	I(0)
Valor ANTO.L (log)	0.1851	0.3084	0.0100	0.4233	I(1)

Nota: la clasificación automática marca el tipo de cambio como dudoso por la pérdida de potencia de las pruebas ante quiebres; la prueba de Zivot-Andrews lo resuelve como **I(1)** (véase la sección de resultados). VIX resulta I(0).

Anexo D. Resultados completos del modelo de panel

D.1 Muestra B — cobre, mercado internacional

Tabla 7

Regresor	Coef.	Error est.	t	p-valor
Constante	0.0063	0.0053	1.1929	0.2332
Δ Cobre	0.5712	0.1082	5.2802	0.0000

Δ VIX	-0.0077	0.0014	-5.4813	0.0000
Δ Fed Funds	0.0196	0.0208	0.9447	0.3450
Δ Treasury 10Y	0.0226	0.0256	0.8851	0.3763
Δ TC CLP	-1.5735	0.4011	-3.9228	0.0001
Δ Tasa local	-0.0073	0.0167	-0.4371	0.6621
Δ Actividad local	-0.5231	0.2946	-1.7754	0.0761

N = 1080; R^2 = 0.2446; empresas = 5.

D.2 Muestra A — cobre, mercado chileno (Pucobre)

Tabla 8

Regresor	Coef.	Error est.	t	p-valor
Constante	0.0024	0.0038	0.6179	0.5367
Δ Cobre	0.6308	0.0851	7.4143	0.0000
Δ VIX	-0.0034	0.0009	-3.7113	0.0002
Δ Fed Funds	-0.0025	0.0232	-0.1100	0.9124
Δ Treasury 10Y	0.0467	0.0159	2.9308	0.0034
Δ TC CLP	0.1041	0.3186	0.3267	0.7439
Δ Tasa local	-0.0034	0.0153	-0.2254	0.8217
Δ Actividad local	0.2122	0.2660	0.7976	0.4251

N = 216; R^2 = 0.3305; empresas = 1.

D.3 Muestra C — sector minero, mercado chileno

Tabla 9

Regresor	Coef.	Error est.	t	p-valor
Constante	0.0071	0.0044	1.6123	0.1073
Δ Cobre	0.4185	0.0669	6.2597	0.0000
Δ VIX	-0.0034	0.0008	-3.9640	0.0001

Δ Fed Funds	0.0153	0.0269	0.5680	0.5702
Δ Treasury 10Y	0.0346	0.0180	1.9229	0.0548
Δ TC CLP	-0.6474	0.3140	-2.0620	0.0395
Δ Tasa local	0.0096	0.0106	0.9062	0.3651
Δ Actividad local	-0.0784	0.1577	-0.4970	0.6193

$N = 864$; $R^2 = 0.1132$; empresas = 4.

Anexo E. Cointegración (test de Johansen)

Tabla 10

Rango	Traza	VC 95%	Máx-Eig	VC 95% (ME)	Cointegra
$r \leq 0$	32.1032	29.7961	23.0885	21.1314	1.0000
$r \leq 1$	9.0147	15.4943	7.0567	14.2639	0.0000
$r \leq 2$	1.9580	3.8415	1.9580	3.8415	0.0000

Anexo F. Descomposición de varianza (FEVD) por horizonte — muestra B

Tabla 11

Horizonte	Δ Cobre	Δ VIX	Δ TC CLP	Δ Tasa local	Retorno cartera
$h = 1$	0.1821	0.1493	0.0229	0.0008	0.6449
$h = 6$	0.1802	0.1405	0.0222	0.0284	0.6287
$h = 12$	0.1798	0.1401	0.0222	0.0308	0.6271
$h = 24$	0.1798	0.1401	0.0222	0.0308	0.6271

Anexo G. Fuentes de datos

Tabla 12

Variable	Fuente	Código/Ticker	Frecuencia
----------	--------	---------------	------------

Precio del cobre	FRED (OCDE)	PCOPPUSDM	Mensual
VIX	FRED / CBOE	VIXCLS	Diaria
Fed Funds	FRED	FEDFUNDS	Mensual
Treasury 10Y	FRED	DGS10	Diaria
Tipo de cambio CLP	FRED	DEXCHUS	Diaria
Tasa local (proxy TPM)	FRED (OCDE)	IR3TIB01CLM156N	Mensual
Actividad local (proxy IMACEC)	FRED (OCDE)	CHLPROINDMISMEI	Mensual
Acciones (B)	Yahoo Finance	ANTO.L, BHP, AAL.L, LUN.TO, TECK	Diaria
Acciones (A, C)	Yahoo Finance	PUCOBRE.SN, CAP.SN, SQM-B.SN, MOLYMET.SN	Diaria
EMBI Chile (pendiente)	Banco Central de Chile	—	Diaria

Anexo H. Disponibilidad del código

Todo el código de adquisición, transformación, estimación y generación de figuras y tablas está disponible en el repositorio público del proyecto, organizado en módulos reproducibles (*src/*) y cuadernos Jupyter (*notebooks/*). Cada resultado de esta tesis puede regenerarse ejecutando los scripts correspondientes.

Anexo J. Síntesis de pruebas de diagnóstico y robustez

La siguiente tabla consolida el conjunto de pruebas de diagnóstico y robustez ejecutadas, todas sobre datos reales y reproducibles desde el repositorio.

Tabla 13

Prueba	Resultado	Conclusión
Dependencia de sección cru-	CD = 24.5049, p = 0.0	Dependencia significativa →

zada (CD de Pesaran)		errores Driscoll-Kraay
Raíz unitaria en panel (CIPS, Pesaran 2007)	log-precios I(1); retornos I(0)	Confirma la doble vía, robusto a dependencia cruzada
Homogeneidad de pendientes (Pesaran-Yamagata)	Δ ajustado = 8,7 ($p < 0,01$)	Pendientes heterogéneas → el coeficiente del panel es un efecto promedio
Raíz unitaria con quiebre (Zivot-Andrews)	TC nivel $p = 0.9504$	Tipo de cambio confirmado I(1)
Cointegración con quiebre (Gregory-Hansen)	ADF* = -6.6825 < -4.92; quiebre 2008-06	Relación de largo plazo confirmada (reconfigurada en 2008)
Estabilidad del VAR y causalidad de Granger	estable = True; Granger cobre → retorno $p = 0.0026$	Sistema válido; el cobre antecede al retorno
Corrección por pruebas múltiples (FDR)	sig.: Cobre, VIX, TC CLP	Los hallazgos centrales no son falsos positivos
Volatilidad asimétrica (GJR-GARCH)	$\gamma = 0.2208$, $p = 0.0233$	Efecto apalancamiento significativo
Estabilidad por fase del ciclo (interacción)	cobre × exp $p = 0.6267$	Sensibilidad estable entre regímenes
Robustez por subperíodos	β cobre 0.5594 → 0.7509	Efecto estable, se intensifica tras 2020
Igualdad de coeficientes entre mercados (H7)	d_cobre × global = +0,25 ($p = 0,01$)	Mayor sensibilidad en el mercado internacional
Razón de varianzas (Lo-MacKinlay)	cartera: no rechaza paseo aleatorio	Eficiencia débil del lado accionario
Local Projections (Jordà)	respuesta positiva al impacto	Cross-valida la IRF del VAR

Anexo I. Extensión predictiva: ¿explican o anticipan?

Como complemento a la naturaleza explicativa de la tesis, se evaluó la capacidad **predictiva** fuera de muestra de los factores macroeconómicos sobre el retorno mensual del cobre (a un mes), comparando un baseline ingenuo, un AR(1), un modelo lineal regularizado (Ridge) y dos modelos no lineales (Random Forest, Gradient Boosting), con división temporal 180/61 (entrenamiento/prueba).

Tabla 14

Modelo	R ² fuera de muestra	Acierto direccional	RMSE	MAE
Random walk (0)	-0.016	0%	0.0500	0.0372
AR(1)	+0.056	64%	0.0482	0.0357
Ridge (lineal)	-0.117	54%	0.0525	0.0388
Random Forest	+0.033	56%	0.0488	0.0361
Gradient Boosting	-0.167	54%	0.0536	0.0399

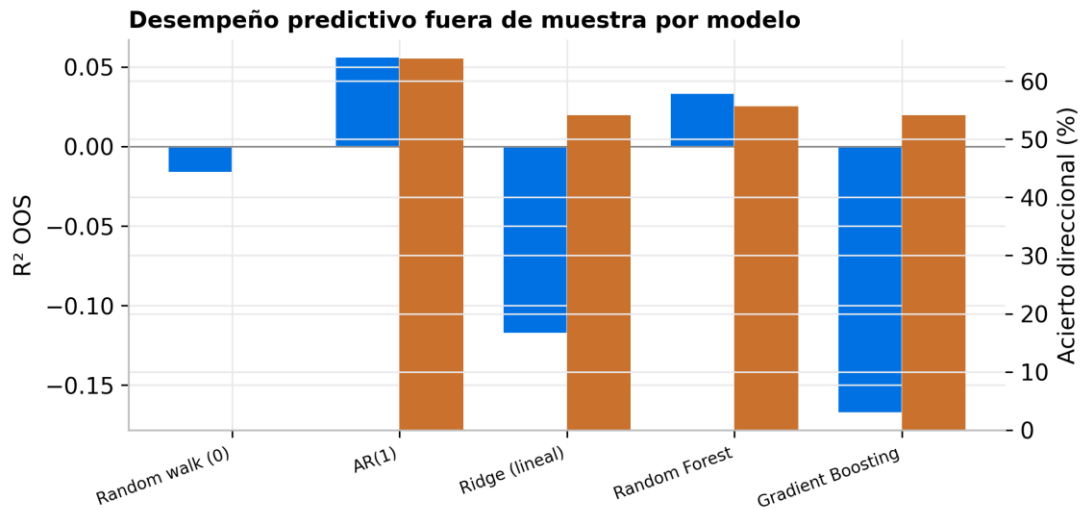


Figura 9. Desempeño predictivo fuera de muestra por modelo (R² OOS y acierto direccional).

El **R² fuera de muestra es cercano a cero o negativo** en todos los modelos: los factores macroeconómicos **explican** el retorno contemporáneo del cobre (Capítulo 4) pero apenas lo **anticipan** a un mes. Este resultado, lejos de ser una debilidad, **refuerza la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil** y justifica el enfoque explicativo —y no predictivo— adoptado. El mejor desempeño direccional corresponde al término de momentum (AR(1)).

Una versión interactiva de este modelo se encuentra en la plataforma web del proyecto.

Como contraste complementario de la hipótesis de paseo aleatorio se aplica el test de razón de varianzas de Lo y MacKinlay (1988), con estadístico robusto a heterocedasticidad. Para el **precio del cobre** se rechaza el paseo aleatorio ($VR(2) = 1.39$; $z = 2.99$), evidencia de **momentum** propia de los mercados de commodities. En cambio, para los **retornos del sector** el paseo aleatorio **no se rechaza** ($VR(2) = 1.10$; $z = 1.06$), lo que es consistente con la eficiencia de mercado en forma débil del lado accionario y con la escasa predecibilidad documentada arriba.